

Экспериментальное приложение к работе «Фазово-секторная адресация цифровых разложений»

Иван Проскураков

Эксперименты 001–018

Назначение приложения

Это приложение фиксирует ход исследования. Его цель - показать не только итоговый положительный контур, но и отрицательные проверки, которые сузили пространство гипотез.

№	Название	Проверяемая идея	Итог
001	Sector index and residue benchmark	Проверить, дают ли остатки по резонансным K сжатие first-occurrence search.	Нет устойчивого lift. Секторный индекс работает, residue-only не работает.
002	Sector tree, chord margins, drift features	Проверить quadtree-pruning, хордовые margin, drift/2D features.	Префиксное отсечение работает; margin полезен; drift features не дают pi-specific predictor.
003	Sector transform matrices	Матрицы/пропорции между сетками.	Binary/quaternary exact; decimal/quaternary sparse; 1000 нулей $\rightarrow L_4 = 1661$.
004	Matrix target transform + resonance coordinates	Проверить совместимость target transform и $M = 1221q + r$.	Contained precision 1.0 для малых нулевых блоков; резонансный адрес прикрепляется к M .
005	Finite matrix-sector locate MVP	Собрать первый конечный locate engine.	19 запросов совпали с direct search; contained certificates строги.
006	Resonant spiral memory	Проверить память спиральных рукавов.	Short-step controls дают lift, но резонансные масштабы near random.
007	Walk-forward zero prediction	Прогнозировать следующие zero-block hits по прошлым.	Residue prediction не даёт robust lift относительно random/extreme baseline.
008	Inverse tree	Обратить сертификат и изучить ветвление.	Обратное дерево содержит 10^M ветвей; нужна branch compression/external certificate.
009	Quaternary resonant address read	Читать четверичные слова по резонансным указателям.	Указатели корректны, но простая выборка статистически near random.
010	Closed finite locate contour	Проверить полный контур на всех паттернах длины 2–5.	111100 паттернов; exact match с direct search для всех найденных.
011	Anchor-relative negative indexing	Проверить чтение с отрицательным offset вокруг якорей.	Работает как файловая адресация: anchor + occurrence + offset.
012	100-digit boundary tail	Проверить уникальность 100-значного хвоста.	В тестах хвост уникален; ожидаемые ложные совпадения пренебрежимо малы.

№	Название	Проверяемая идея	Итог
013	Boundary continuation	Проверить 10 кандидатов на шаг + сертификат.	100 будущих цифр восстановлены в backtest; ровно один кандидат принят.
014	Algebraic suffix recovery	Извлечь суффикс из cross-base certificate.	При достаточной глубине сертификата кандидатный суффикс становится единственным.
015	Next digit recovery	Проверить следующую цифру на границе $H = 10^6$.	Получена цифра 3; candidate count 1.
016	External certificate lemma validation	Массово проверить лемму внешнего сертификата.	Без сертификата 10^k кандидатов; с достаточно глубоким сектором - один суффикс.
017	Next 10 digits by certificate	Восстановить следующий десятизначный блок на искусственной границе.	Для $H = 2 \cdot 10^6$ получено 6121731251, candidate count 1.
018	Machin external certificate	Использовать независимую формулу Мэчина как источник сертификата.	На искусственных границах внешний сертификат схлопнул 10^{10} кандидатов до одного блока.

Главная экспериментальная граница

Эксперименты 001–009 показывают, какие простые предикторы не дают результата. Эксперименты 010–018 показывают положительный контур: конечный поиск и сертифицированное продолжение при наличии внешнего секторного сертификата. Важное уточнение после Experiment 018: внешний сертификат является не мистическим внешним источником, а вычисляемым алгебраическим объектом. В Experiment 018 он был получен из формулы Мэчина

$$\pi = 16 \arctan \frac{1}{5} - 4 \arctan \frac{1}{239},$$

а затем пропорционально переведён в десятичную сетку. Поэтому итоговая граница такова:

- подтвержден finite locate внутри построенного горизонта;
- подтверждена пропорциональная cross-base сертификация;
- подтверждена лемма внешнего секторного сертификата;
- не подтверждён автономный beyond-horizon predictor без внешнего сертификата.

Реплицируемость

Архив содержит пакеты экспериментов 001–018, таблицы, графики и исходный модуль пропорциональной арифметики `pifs/proportion.py`. Для удобства имена экспериментальных архивов имеют вид `pi_fs_experiment_NNN_package.zip`.